地域分散はオフィス不動産の市況リスクを抑えるか
―J-REIT 保有物件による 7 都市のリスク・リターン比較―

2026.11.7　鈴木 康太

はじめに

J-REIT をはじめとする投資法人型の不動産ファンドの多くは、その投資基準において地域分散を定めている。その理由は、「自然災害リスクの分散」や「地域的な市況リスクの分散」が主である。前者については、不動産が地理的に固定された実体を持つ資産である以上、物理的に分散させることが地震や水災等の災害リスクのヘッジになることは明らかである。しかし、後者について、それぞれの地域固有の要因が不動産のパフォーマンスに与える影響はどの程度あるのだろうか。地域固有の要因が小さく、各地域の市況が同じように動くのであれば、地域を分散させても市況リスクはほとんど低減しない。

本稿では、J-REIT の投資物件（保有中または過去に保有していた物件）のうち用途別で最も大きい割合を占めるオフィスを対象に、7 都市のリスク・リターン特性と都市間の相関を推計し、地域分散によって市況リスクをどの程度抑えられるかを検証する。物件の属性の違いを調整するため、共通の属性を持つ仮想のモデル物件を各都市に想定し、その半年トータルリターンを比較する。

使用データ

本分析では、J-REIT が保有する（または保有していた）オフィス物件の個別トータルリターン（TR）および物件の属性データを用いる（表 1)。ARES「AJPI J-REIT 関連サービス」の月次 TR は、決算期（通常 6 ヶ月）の TR を月次換算した値であり、翌決算期まで同じ値が続く。本分析ではこれを決算期の TR に戻し、6 ヶ月の決算期のみを半年 TR として用いた。決算期末が 4～9 月の期を上半期、10 月～翌 3 月の期を下半期とした。また、売却期は TR の変動が通常期より大きいため、分析対象から除外した。

表 1.使用データ一覧

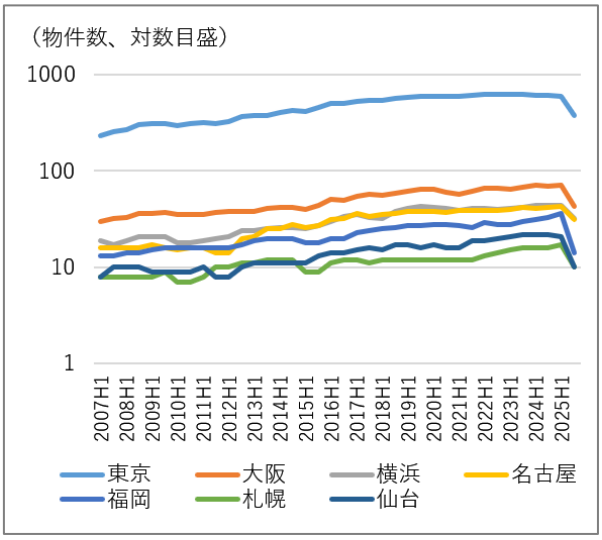
データ	説明	出所
月次TR	個別物件ごとの月次トータルリターン	ARES「AJPI J-REIT 関連サービス」
物件属性	「稼働率」	ARES「AJPI J-REIT 関連サービス」
	「延床面積(㎡)」「竣工時期」「最寄駅距離(徒歩分)」	(株)QUICK「ASTRA Manager」

都市ごとのリスク・リターン特性を明らかにするには、各都市で一定数のサンプルを確

保する必要がある。そこで、分析対象を表 2 に示す 7 都市とし、分析期間を 2007 年上半期～2025 年下半期とした。物件数は全都市・全期間の合計で 1,276 件、半年 TR の観測数は 23,392 件である。

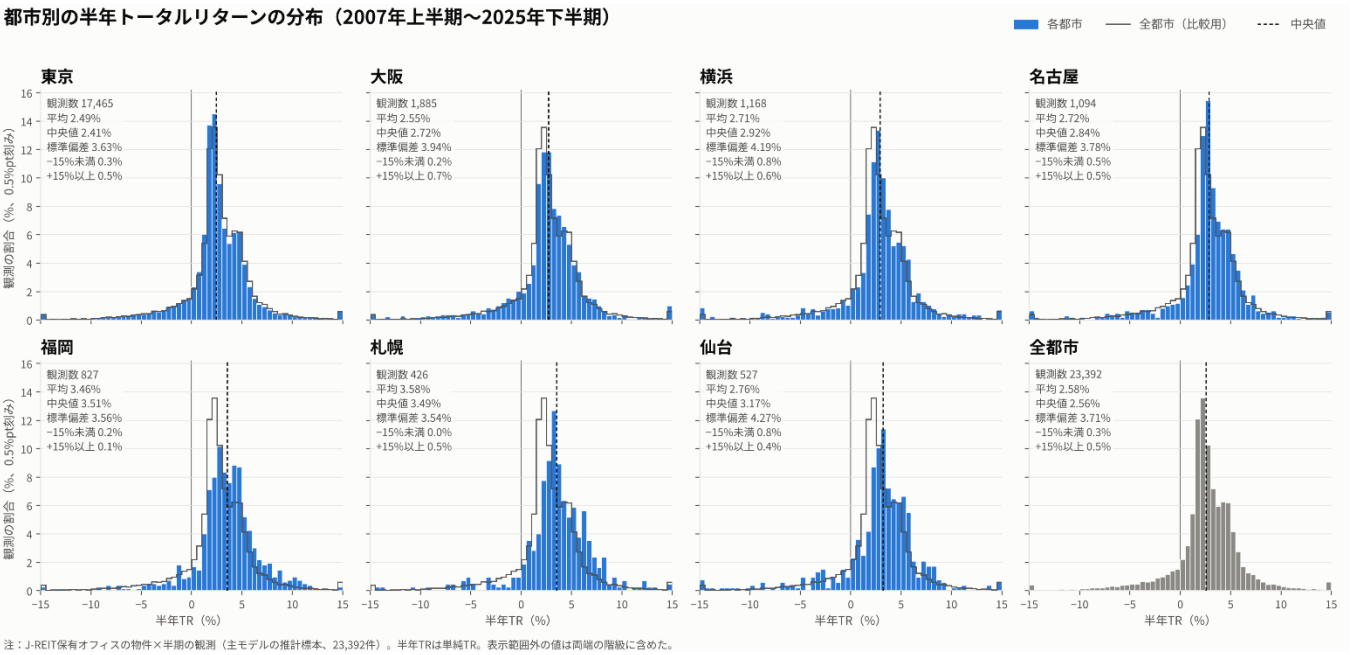
表 2.地域の定義と物件数（左）および物件数の推移（右）

都市	定義	物件数(全期間)
東京	東京23区内	911
大阪	大阪市内	117
横浜	横浜市内	71
名古屋	名古屋市内	66
福岡	福岡市内	49
仙台	仙台市内	34
札幌	札幌市内	28



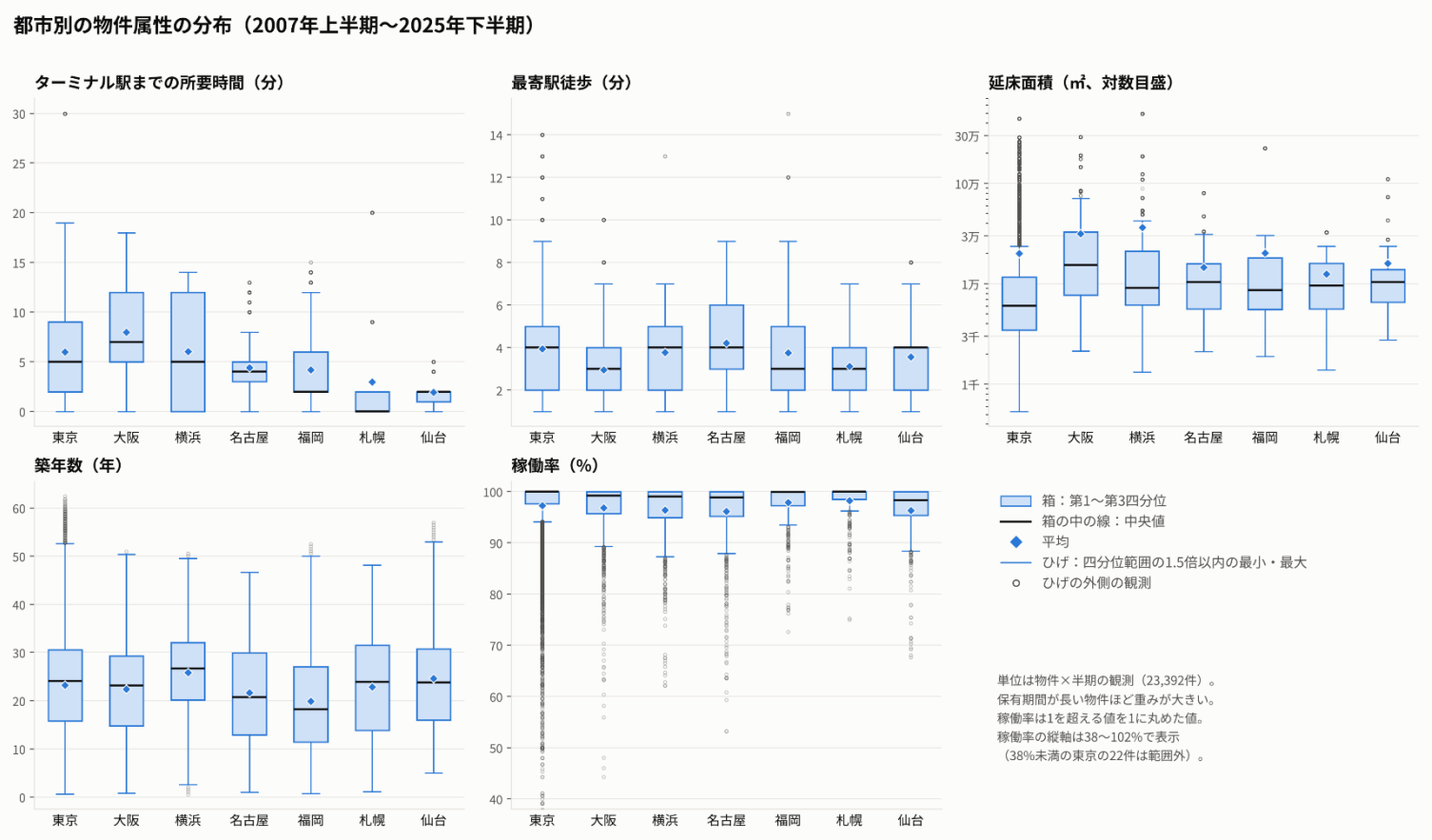
都市ごとの半年 TR の分布を図 1 に示す。いずれの都市でも±15%を超える極端な変動が観測されている（札幌のみ▲15%以下の観測なし）。これらは主に 2007～2010 年の相場急変期に生じたもので、実際の市況の転換を反映した値として分析に含めた。

図 1. 地域別半年 TR の分布



次に物件属性の都市別の分布を図 2 に示す。札幌、仙台は最寄駅からターミナル駅までの所要時間が 5 分以内の物件が多く、都市の中心に近接した物件のみが投資対象となっていると考えられる。

図 2. 地域別物件属性の分布



分析方法

本分析では、個別物件の半年 TR を、物件属性の要因、全国共通の市況要因、都市固有の市況要因、物件固有の要因に分解する。そのうえで、共通の属性を持つ仮想のモデル物件が各都市に存在すると想定し、その半年 TR 系列を推計して、都市ごとのリスク・リターン特性を比較する。推計には階層ベイズモデルを用い、被説明変数は物件の対数半年 TR とした。

観測式

$$y_{i,h} = \bar{r}_{c(i),h} + \sum_{k=1}^{p} \beta_k \, z_{k,i,h} + u_i + \varepsilon_{i,h}$$

$$u_i \sim N(0,\ \sigma_u^2)$$

$$\varepsilon_{i,h} \sim t(\nu,\ 0,\ \sigma_\varepsilon)$$

$c(i)$：物件 i が所在する都市

$\bar{r}_{c,h}$：都市 c・半期 h のリターン（属性がすべて標本平均の物件＝基準物件）

$z_{k,i,h}$：標準化した説明変数（$p = 10$ 本。築年数はスプラインの基底を含む）、

β_k：係数（全都市共通・期間を通じて一定）

u_i：物件効果、$\varepsilon_{i,h}$：誤差（t 分布）

説明変数は、推計標本の平均 $\bar{x}_k$ と標準偏差 s_k で標準化する。

$$z_{k,i,h} = \frac{x_{k,i,h} - \bar{x}_k}{s_k}$$

都市×半期のリターン

$$\bar{r}_{c,h} = \mu_c + \lambda_c f_h + e_{c,h}$$

$$f_h \sim N(0,\ 1)$$

$$e_{c,h} \sim N(0,\ \sigma_c^2)$$

μ_c：都市の平均リターン

λ_c：全国の市況への感応度

f_h：全国因子

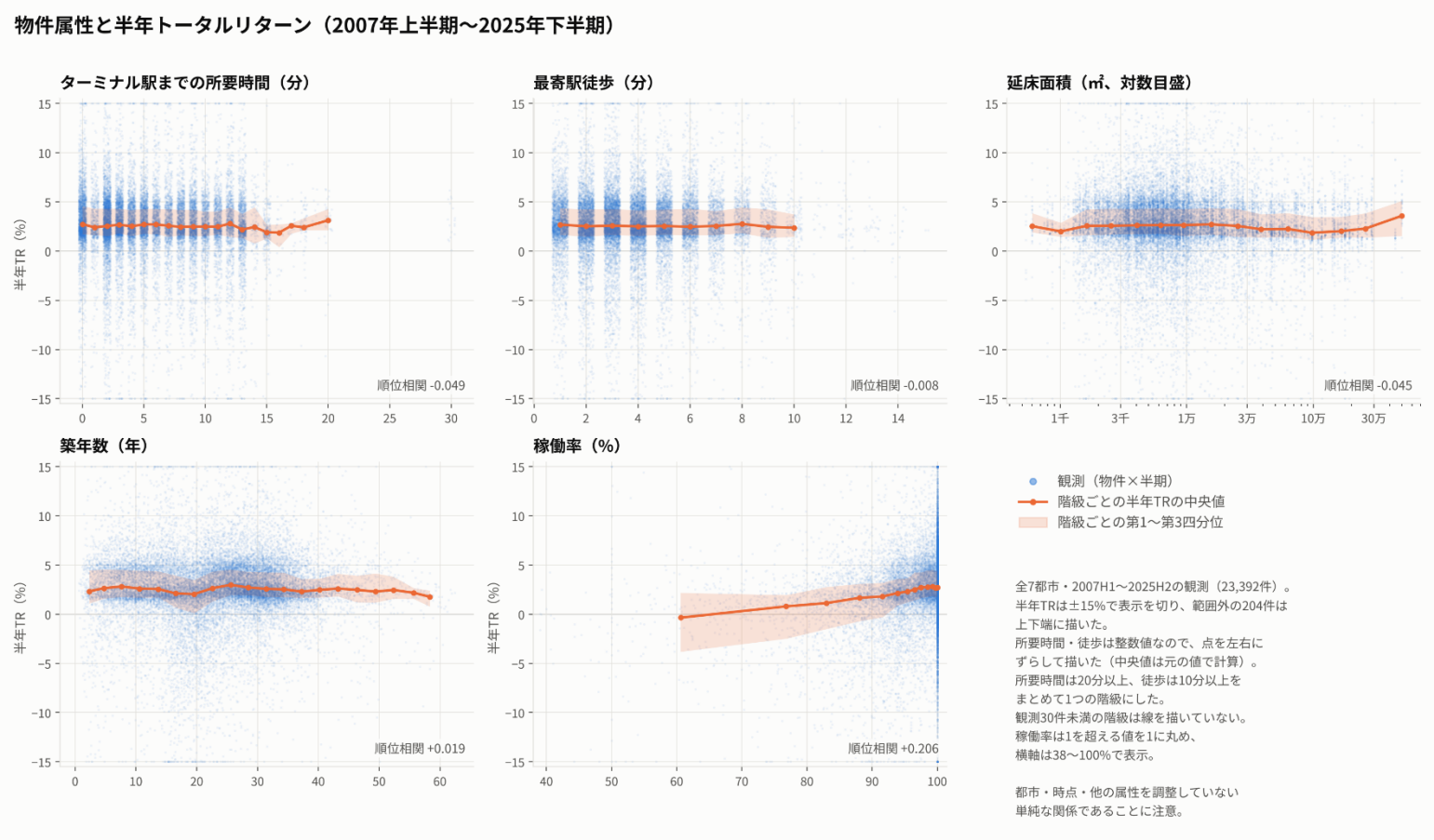
$e_{c,h}$：都市固有の成分、σ_c：その標準偏差

μ_c、λ_c、σ_cには都市間で共通の階層事前分布を置いた。このため、観測の少ない都市の推計値は全都市の平均に引き寄せられることになる。

なお、半年 TR と各属性の関係を確認すると（図 3）、築年数とリターンの関係は単調ではない（新築で高く、築 20 年前後で底を打ち、築 30〜40 年で再び上昇する）。そこで築年数については、節点を 5・10・20・30・40 年とする制限付き 3 次スプラインで投入し、観測の少ない両端は直線とした。

また、取得直後の期はリターンが通常と異なる傾向があるため、「新築取得の初期」（竣工後 3 年以内に取得し、取得後 4 期以内）と「その他の取得の初期」（取得後 4 期以内）のダミー変数を追加した。

図 3. 物件属性と半年 TR の散布図



分析結果

階層ベイズモデルによる推定結果を表 3 に示す。稼働率はリターンと明確な正の関係を示した（10%pt あたり年率+1.43%pt）。延床面積は負の関係を示した（2 倍あたり年率▲0.16%pt）。築年数の効果は単調ではなく、築 10 年と比べて築 0 年で+0.58%pt、築 20 年で▲0.29%pt（底）、築 35 年で+0.24%pt であった。一方、ターミナル駅までの所要時間と最寄駅徒歩には、明確な関係は確認されなかった。

表 3.階層ベイズモデルの推定結果

説明変数	事後平均	SD	90%信用区間_下限	90%信用区間_上限	P(>0)	R^	ESS
ターミナル駅までの所要時間	-0.015	0.018	-0.045	0.015	0.21	1.001	5,121
最寄駅徒歩	0.017	0.018	-0.013	0.046	0.83	1.000	5,057
log延床面積	-0.132	0.018	-0.162	-0.102	0	1.000	4,824
築年数（直線部分）	-0.300	0.103	-0.473	-0.134	0.00	1.001	4,981
築年数スプライン1	0.278	0.951	-1.258	1.859	0.61	1.001	4,384
築年数スプライン2	0.635	1.048	-1.101	2.329	0.73	1.001	4,402
築年数スプライン3	-0.621	0.203	-0.951	-0.285	0.00	1.000	4,839
稼働率	0.465	0.016	0.439	0.491	1	1.000	8,527
新築取得の初期DM	0.029	0.014	0.005	0.052	0.98	1.000	7,859
その他の取得の初期DM	-0.077	0.012	-0.097	-0.057	0	1.000	8,198

注) 上記いずれのパラメータでも $\hat{R} \leq 1.01$、$ESS \geq 4{,}000$ を確認し、MCMC は良好に収束したと判断。

モデル物件のリターン系列の再現

各地域のサンプルデータの分布を考慮し、モデル物件の属性を「ターミナル駅までの所要時間 3 分」、「最寄駅徒歩 3 分」、「延床面積 10,000 ㎡」、「築 20 年（経年劣化は見込まず）」「稼働率 97%」とした。

いずれの地域においても、半年 TR は 2007～2009 年に急落したのち 2016 年にかけて上昇を見せ、その後 2025 年まで徐々に水準を切り下げる動きとなっている。各地域とも最もリターンが低くなったのが 2009 年上半期であるが、マイナス幅が最も小さかったのは福岡（▲2.88%）であり、次いで札幌（▲3.54%）、東京（▲4.45%）であった（図 4）。

各都市の年率リスク（標準偏差）と年率リターン（幾何平均）を図 6 に示す。大阪・横浜・名古屋・仙台は東京よりリスクが高く、福岡・札幌は東京よりリスクが低くリターンが高い。ただし、札幌は物件数が少なく 90%信用区間が広いため、東京とのリスクの大小は確定的ではない。また、都市間のリスクの差は、主に全国の市況への感応度の差によるものである（感応度 λ は東京を 1 として、大阪・横浜・名古屋・仙台は 1.19～1.40、福岡・札幌は 0.89～0.94）。

図 4. モデル物件のリターン系列

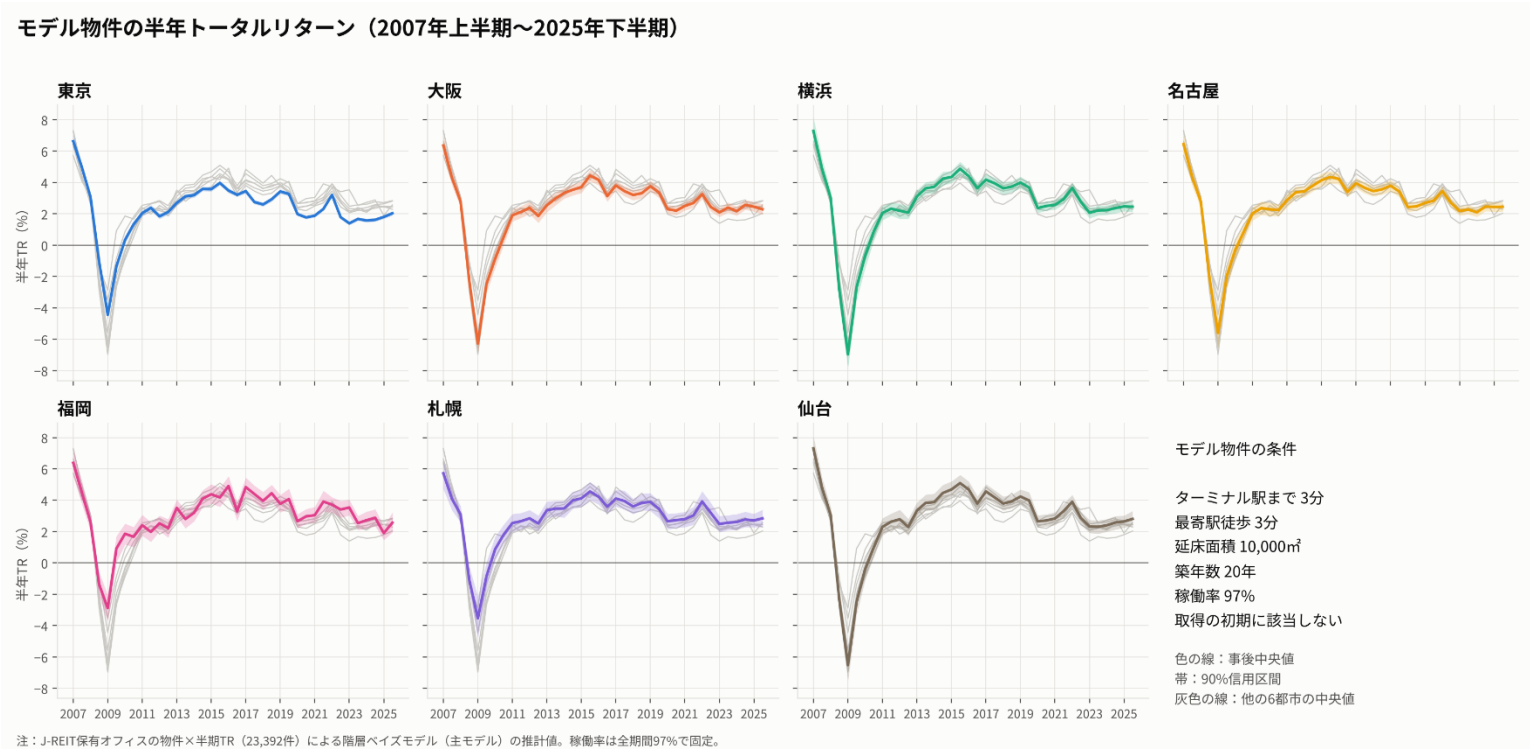


図 5.各地域のモデル物件の累積リターン

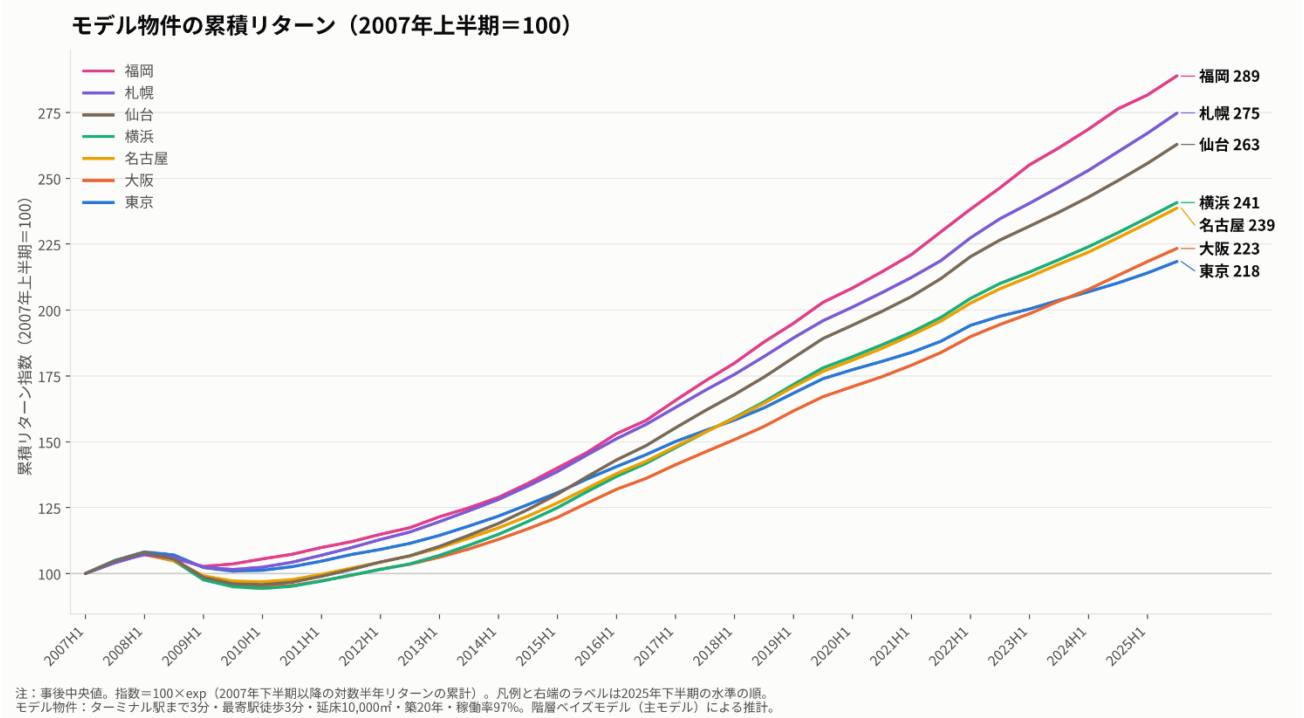
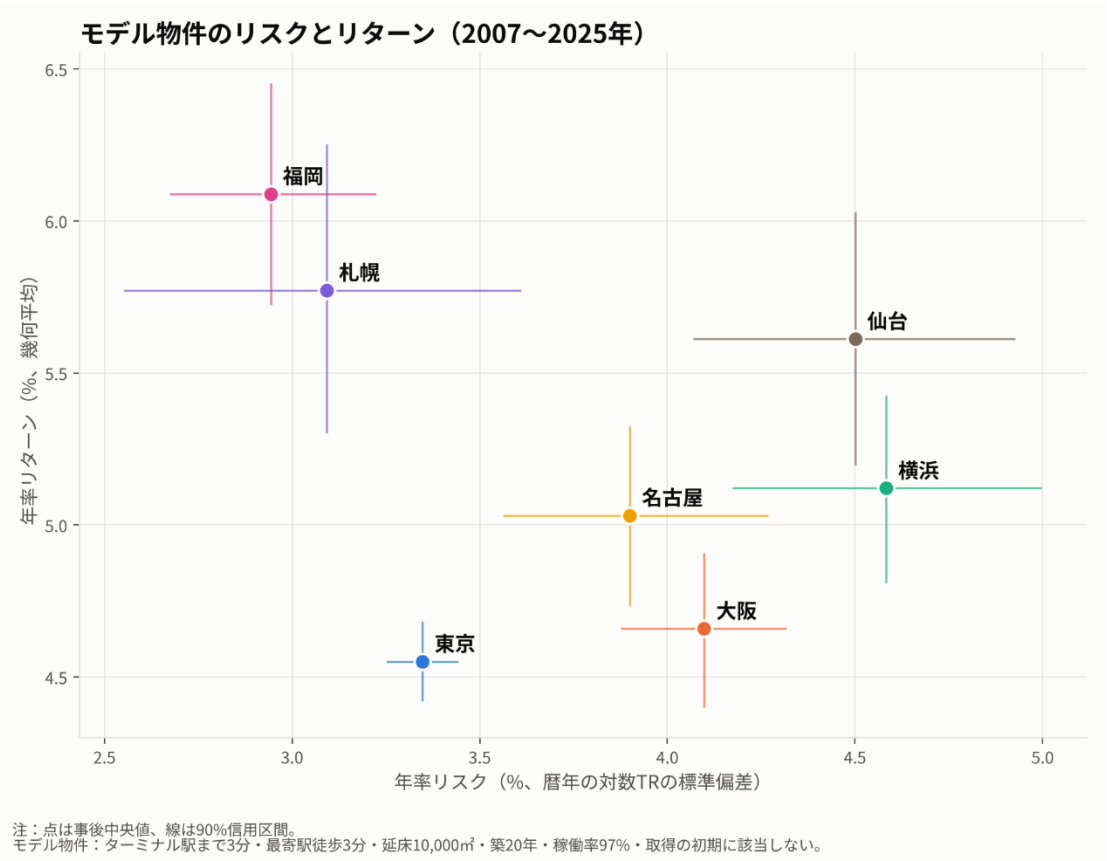
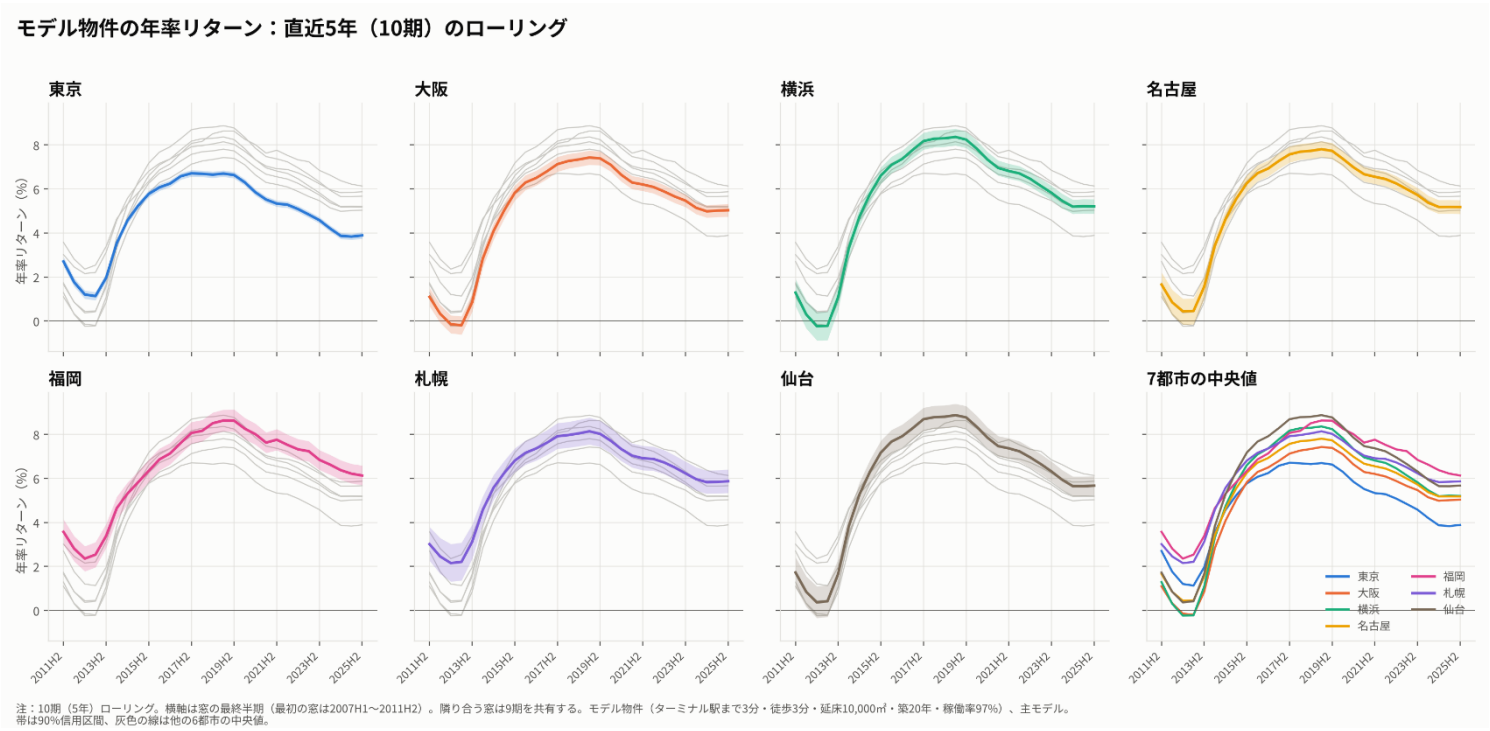


図 6.各地域のモデル物件のリスク・リターン

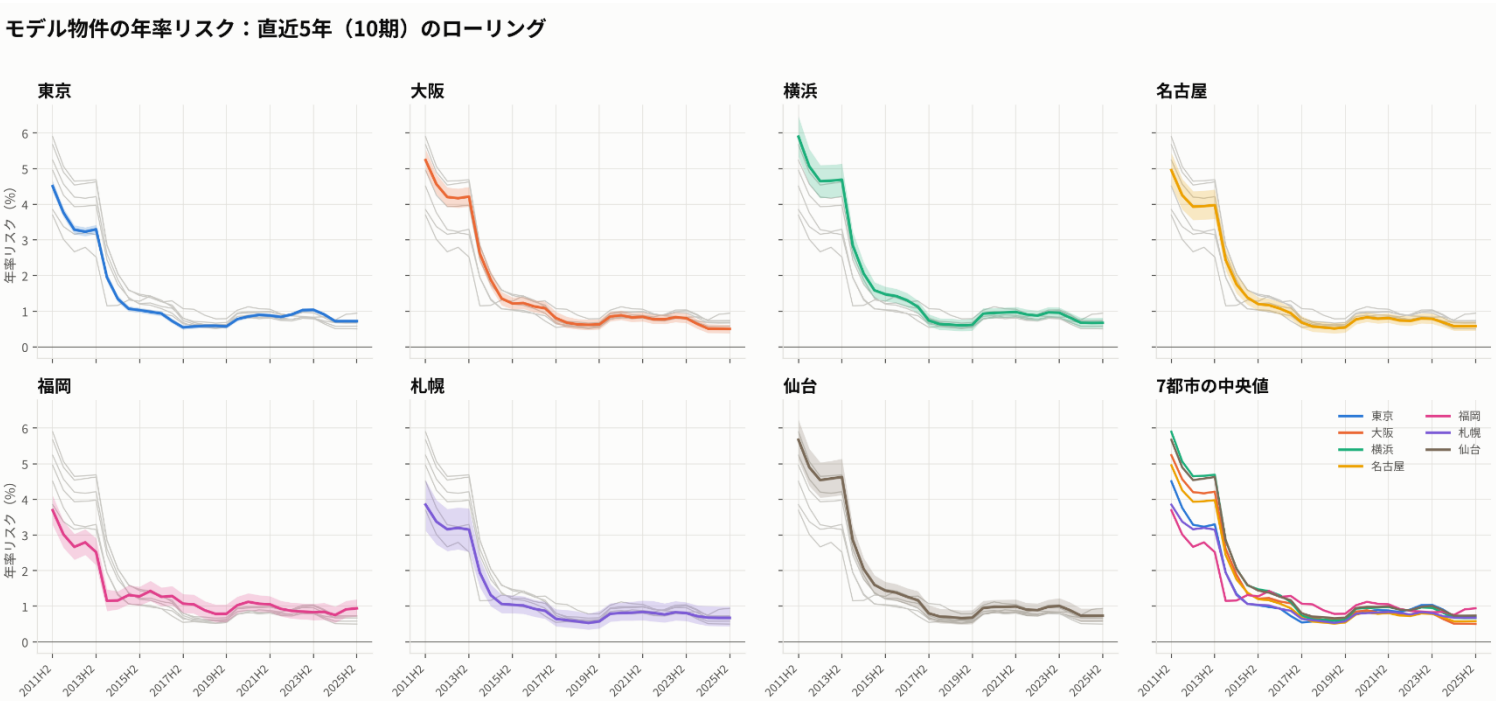


5 年（10 期）のウィンドウを 1 期ずつずらして計算した年率リターンと年率リスクを図 7 に示す（横軸はウィンドウの最終期）。リスクは、2007〜2009 年の急落期をウィンドウに含む間は高いが、急落期が窓から外れる 2015 年以降は、いずれの都市も年率 1%前後で推移しており、都市間の差は小さい。東京との年率リターンの差（図 8）は、感応度の高い大阪・横浜・名古屋・仙台では、最終期が 2014〜2015 年頃のウィンドウを境にマイナスからプラスに転じる一方、福岡・札幌はほぼ全てのウィンドウでプラスであった。

図 7.モデル物件のリターン推移（上）とリスクの推移（下）

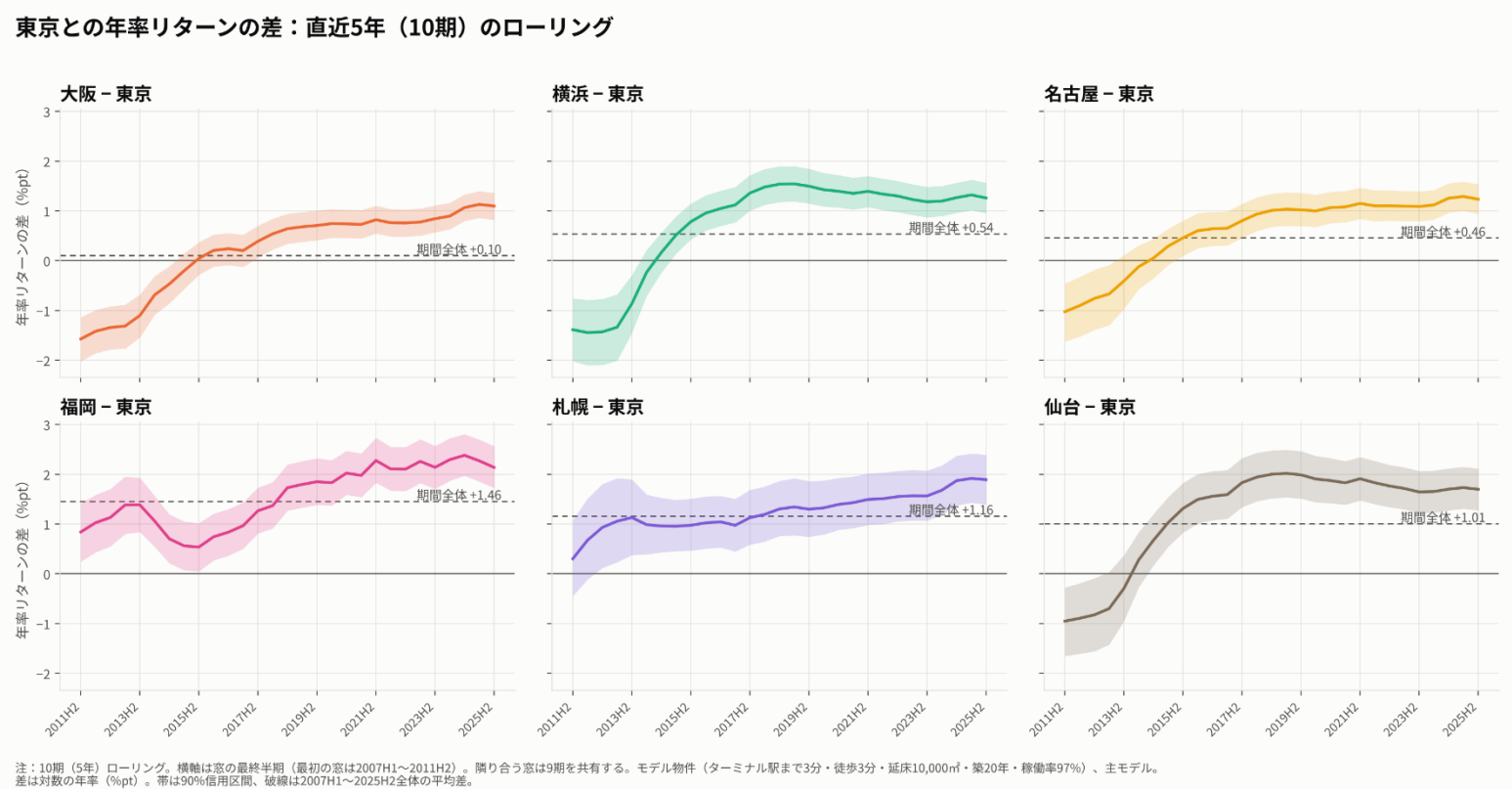


注：10期（5年）ローリング。横軸は窓の最終半期（最初の窓は2007H1〜2011H2）。隣り合う窓は9期を共有する。モデル物件（ターミナル駅まで3分・徒歩3分・延床10,000㎡・築20年・稼働率97%）、主モデル。
帯は90%信用区間、灰色の線は他の6都市の中央値。



注：10期（5年）ローリング。横軸は窓の最終半期（最初の窓は2007H1〜2011H2）。隣り合う窓は9期を共有する。モデル物件（ターミナル駅まで3分・徒歩3分・延床10,000㎡・築20年・稼働率97%）、主モデル。
年率リスク＝窓内の対数半年リターンの標準偏差×√2。帯は90%信用区間、灰色の線は他の6都市の中央値。

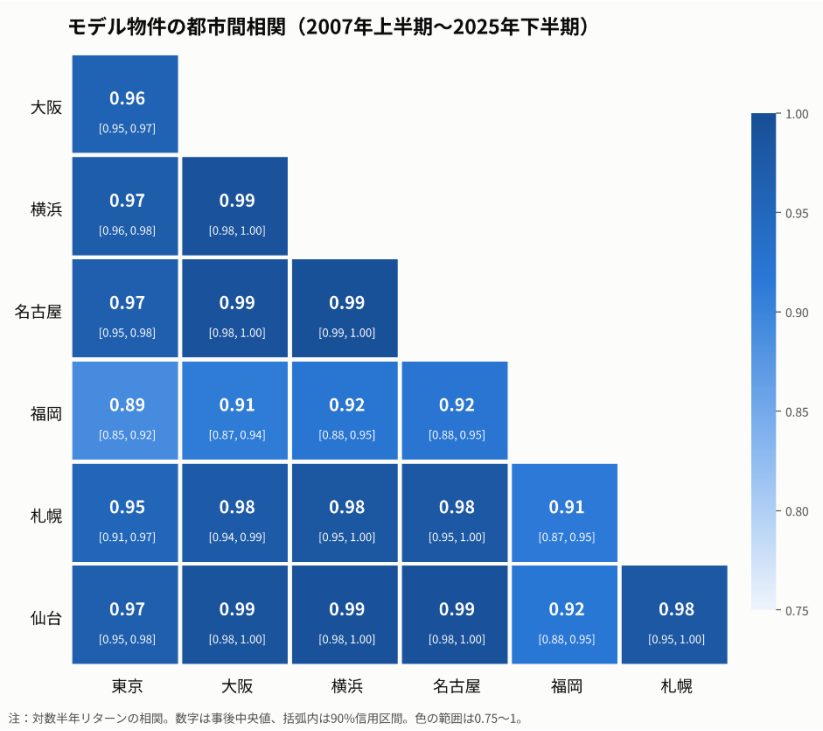
図 8.各地域の 5 年リターンの推移（対東京）



最後に半年 TR の地域間相関について確認する。全期間の相関行列を図 9 に示す。全ての組み合わせにおいて相関係数は 0.89 以上であり、モデル物件のリターンは所在する地域に関わらず高い相関を示している。

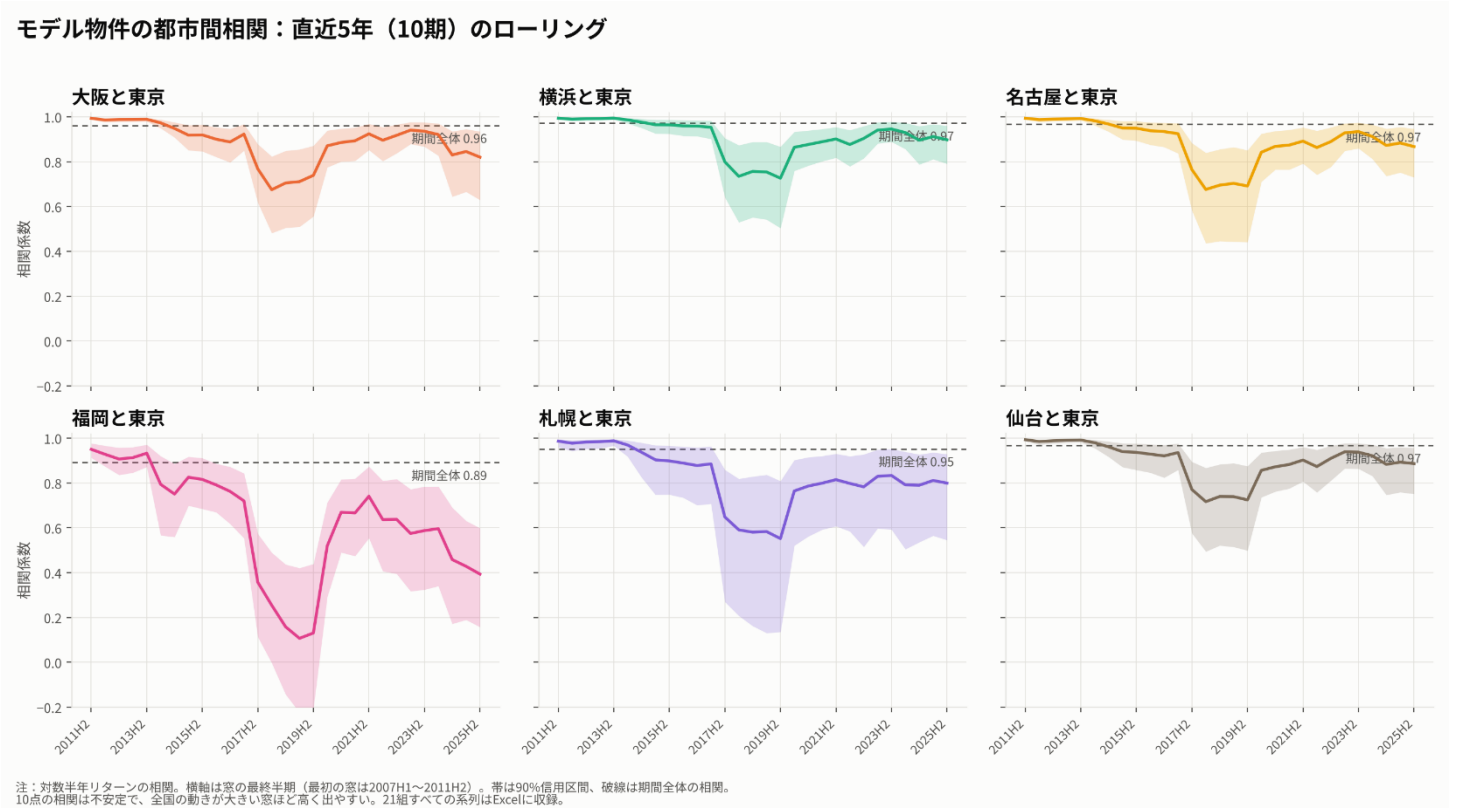
また、東京と各都市の相関を 5 年（10 期）のウィンドウで計算すると（図 10）、最終期が 2017 年下半期〜2019 年下半期のウィンドウで、全ての都市の相関が低下した。これらのウィンドウは、2013 年前後の全国的な上昇局面が外れ、2020 年の下落が入る前の期間にあたる。全国共通の大きな変動がない平常期には、都市固有の動きが相対的に表に出るものと考えられる。ただし、この時期は各都市のリスク自体が年率 1%前後と小さく（図 7）、相関の低下による分散効果は絶対値では小さい。特に福岡は 0.1 程度まで低下したが、10 期から計算した相関であり、90%信用区間は−0.2〜0.4 程度と広いことに留意が必要である。なお、最終期が 2025 年下半期のウィンドウでは福岡のみ東京との相関が 0.5 を下回ったが、同期の福岡の観測数は 14 件と前期（36 件）から大きく減っており、観測数の減少による可能性がある。

図 9.モデル物件の半年 TR 相関行列



注：対数半年リターンの相関。数字は事後中央値、括弧内は90%信用区間。色の範囲は0.75〜1。

図 10.相関係数の推移（対東京）



注：対数半年リターンの相関。横軸は窓の最終半期（最初の窓は2007H1〜2011H2）。帯は90%信用区間、破線は期間全体の相関。
10点の相関は不安定で、全国の動きが大きい窓ほど高く出やすい。21組すべての系列はExcelに収録。

結論

7 都市のモデル物件の半年 TR は、全期間で相関係数 0.89 以上と高い相関を示した。都市間のリスクの差は主に全国の市況への感応度の差によるもので、リスクの大半は 2007〜2009 年の相場急変期に生じている。平常期には相関が低下する時期もあったが、その時期は各都市のリスク自体が年率 1%前後と小さく、都市間の差も小さい。

以上から、オフィス不動産の市況リスクの構造は程度の差こそあれ全都市に共通しており、地域分散によって市況リスク、とりわけ相場急変期の下落を抑える効果は小さいと考えられる。

なお、リターンは東京が最も低く、福岡・札幌は東京よりリスクが低くリターンが高かった。ただし、この差が持続的なものかは本稿では検証していない。

また、物件固有の要因によるリターンのばらつき（物件効果の標準偏差：年率 0.93%pt）は都市間の差と同程度であり、同じ都市内でも物件によるリターンの差は大きい。物件効果は今回の属性では説明できない部分であり、テナント構成や運営管理の巧拙などを含むと考えられる。地域の事情に詳しい AM を起用することでこうした要因を改善できれば、パフォーマンスの向上につながる可能性がある。都市内での物件選択と運営に関する分析を強化することが必要であろう。加えて、リスク分散の観点からは、地域分散よりも寄与する可能性のある用途分散についても今後検証したい。

留意事項

・データの性質：TR は鑑定評価額にもとづく値である。評価の平滑化によりリスクは実際の価格変動より小さく、都市間の相関は高めに出ている可能性がある。
・対象物件：J-REIT が取得した物件であり、地方都市では中心部の上位物件に限られる。結果は各都市のオフィス市場全体を代表するものではない。
・サンプル：札幌・仙台は物件数が少なく（2007 年時点で各 8 物件)、推計値の不確実性が大きい。
・分析期間：起点の 2007 年上半期は市況のピーク付近にあたり、年率リターンは低めに計測されている。また、都市間の相関の高さには、2008〜2009 年の大きな共通の変動が強く反映されている。
・モデルの構造：係数は全都市・全期間で一定としている。
・モデル物件の系列： 都市の市況の動きを表し、個別物件に固有の変動を含まない。こ

のため、保有物件数を増やすことによる分散の効果は評価していない。また、稼働率は水準で投入し、モデル物件では 97%で一定としているため、空室の増減によるリスクを含まない。

以上

参考文献

久保拓弥（2012）『データ解析のための統計モデリング入門——一般化線形モデル・階層ベイズモデル・MCMC』（確率と情報の科学）岩波書店.